6. Elemző feladat

A kén-trioxid forráspontja 45,0 °C, 450 °C feletti hőmérsékleten egyensúlyi reakcióban kén-dioxidra és oxigénre kezd bomlani, 1000 °C környékén pedig a bomlás gyakorlatilag teljessé válik.
A kén-trioxid legfontosabb ipari előállítási módja a kén-dioxid oxigénnel való oxidációja, amely csak magasabb hőmérsékleten megy végbe mérhető sebességgel.
$\Delta_k H(SO_2(g)) = -297$ kJ/mol; $\Delta_k H(SO_3(g)) = -396$ kJ/mol

a) Írja fel a kén-trioxid előállítási folyamatának reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki a folyamat reakcióhőjét a megadott képződéshők alapján!

c) Az ipari eljárás során a hőmérsékletet 400-500 °C-ra állítják be. Ezen adat és a reakcióhő összevetése alapján értelmezze, miért elengedhetetlenül szükséges, hogy a szintézis során vanádium(V)-oxid katalizátort alkalmazzunk?

d) Hogyan befolyásolja a folyamat egyensúlyát, ha a reakciótérben a nyomást megnöveljük?

e) A kén-trioxid ipari előállításának a kénsavgyártás miatt van a legnagyobb jelentősége. Írja fel a kén-trioxid vízben, illetve tömény kénsavban való elnyeletésének reakcióegyenleteit!

7 pont	